



**Escuela Superior
de Ingeniería y Tecnología**
Universidad de La Laguna

INFORME PRÁCTICA 4: MODELADO DE REDES DE DECISIÓN Y APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

RAÚL GONZÁLEZ ACOSTA

CRISTHIAN ADONEY CRUZ DELGADO

C/ Padre Herrera s/n
38207 La Laguna
Santa Cruz de Tenerife. España

T: 900 43 25 26

ull.es



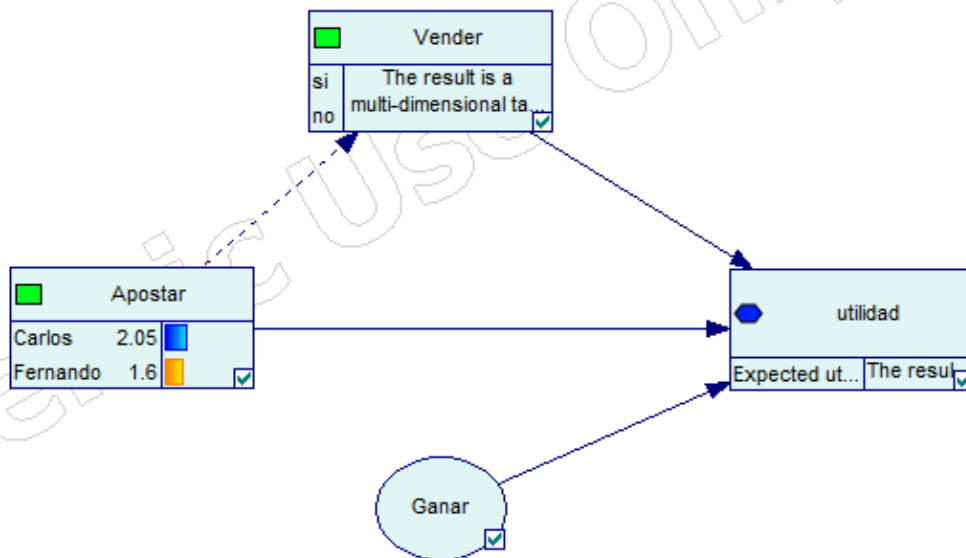
Redes de decisión	2
Ejercicio 17:	2
Ejercicio 18:	4
Redes de aprendizaje	6
Ejercicio 1:	6
Ejercicio 2:	6
Ejercicio 4:	7
Porcentaje de participación:	8



Redes de decisión

Ejercicio 17:

- Variables utilizadas:
 - Utilidad
 - (Acción) Apostar (Carlos, Fernando)
 - (Acción) Vender (Si, No)
 - Ganar (Carlos, Fernando, Otro)
- Estructura de la red:





Para modelar la red hay que considerar, tanto las acciones apostar o vender. La utilidad será dependiente de las acciones realizadas y de quién gane. Se considera que pueden ganar Carlos, Fernando y Otro.

- Tabla de Utilidad:

Apostar	Carlos						Fernando					
Ganar	carlos		fernando		otro		carlos		fernando		otro	
Vender	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no	si	no
► Value	2.5	1	1	-1	1	-1	1	-1	7	10	1	-1

Los resultados de las posibles combinaciones de los valores que puedan recibir los nodos de acción y decisión son descritos en la tabla de utilidad de manera que se considera el beneficio a obtener, el coste de obtener dicho beneficio y la posibilidad de obtener los beneficios

Sin tener en cuenta la acción de Vender

Utilidad óptima: Aceptar (Carlos). $\max U(A) = 0.4$

Expected utilities for different policies:		
Apostar	Carlos	Fernando
► Exp. utility	0.4	0.1

Considerando la acción de Vender

Utilidad óptima: Aceptar (Carlos) y Vender(Si). $\max U(A, V) = 2.05$

Apostar	Carlos		Fernando	
Vender	si	no	si	no
► Exp. utility	2.05	0.4	1.6	0.1



Ejercicio 18:

- Variables utilizadas:
 - Test: representa si el paciente se somete a un test previo a la operación, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - OperarConTest: representa si se opera una vez realizado el test, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - OperarSinTest: representa si se opera antes de haber realizado el test, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - MorirTest: representa si el paciente muere durante la realización del test, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - ResultadoTest: representa si el paciente sobrevivirá a la operación, y puede tomar los valores: Positivo o Negativo.
 - Sobrevivir: representa si el paciente sobrevive a la operación, y puede tomar los valores: Sí o No.
 - Utilidad: representa la utilidad de tomar dicha decisión.
- Estructura de la red:
 - Test está relacionado con MorirTest, ResultadoTest, y OperarConTest, puesto el hecho de hacerse el test infiere en poder morir en él, si determina que la operación va ser favorable y en la decisión de operarse una vez realizado este.
 - Sobrevivir está relacionado con OperarConTest y OperarSinTest, puesto que la decisión tomada determina si el paciente sobrevive o no a la operación.
 - Utilidad está relacionado con MorirTest, Sobrevivir, y OperarSinTest, puesto que son las acciones que determinan los meses de vida restantes del paciente.



- Tabla de la utilidad:

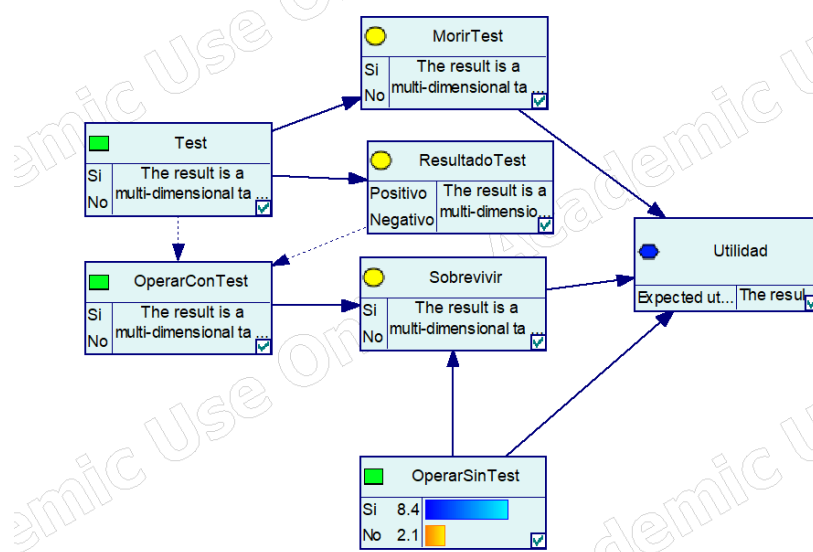
Sobrevivir	☐	Si				☐	No					
MorirTest	☐	Si		☐	No		☐	Si		☐	No	
OperarSinTest		Si	No	Si	No		Si	No		Si	No	
► Value		0	0	12	3		0	0		0	0	

En este caso podemos ver que si no sobrevive, la utilidad es de 0 en todos los casos, ya que el paciente fallece. Por otra parte, si muere en el test, la utilidad es de 0, igualmente. Finalmente si sobrevive tanto al test como a la operación este sobrevivirá 1 año más (12 meses), y si no decide operarse sobrevivirá por 3 meses más.

- Valores hallados:

Apartado	Pregunta	Decisión óptima	VE óptimo
a)	¿Debe operarse sin información adicional?	SÍ, operar	8.4 meses
b) Test +	Test positivo (predice supervivencia)	SÍ, operar	10.3 meses
b) Test -	Test negativo (predice no supervivencia)	NO operar	3 meses
c) Test	¿Hacer el test con riesgo $p=0.05$?	NO hacer test	8.4 > 7.32 m
c) si +	Si se hiciera el test y fuera positivo	SÍ, operar	10.3 meses
c) si -	Si se hiciera el test y fuera negativo	NO operar	3 meses

- Red modelada con información:





Redes de aprendizaje

Ejercicio 1:



aprueba teoria	si	no
► si	0.92857143	0.33333333
no	0.071428571	0.66666667

- a) ^^^
- b) 0.93
- c) 0.87

Ejercicio 2:

a)

ST-1	□	P			□	PB			□	PA		
ST		P	PB	PA		P	PB	PA		P	PB	PA
► P		0.59893048	0.80769231	0.14705882		0.80225989	0.79487179	0.79365079		0.4	0.8	0.63333333
PB		0.30124777	0.096153846	0.82352941		0.10169492	0.025641026	0.15873016		0.4	0.15	0.33333333
PA		0.099821747	0.096153846	0.029411765		0.096045198	0.17948718	0.047619048		0.2	0.05	0.03333333

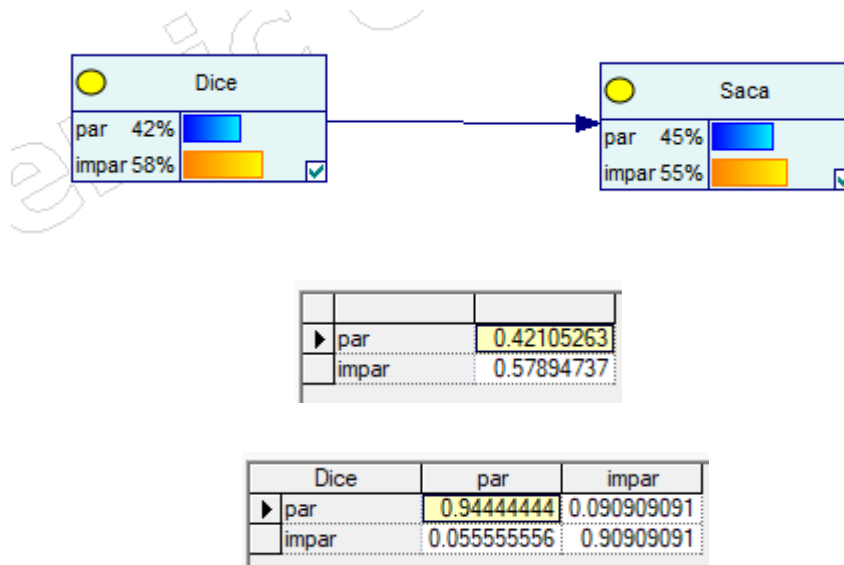
ST-1		P	PB	PA
► P		0.80257511	0.70238095	0.40816327
PB		0.14878398	0.047619048	0.40816327
PA		0.048640916	0.25	0.18367347

ST-1	□	P			□	PB			□	PA		
ST		P	PB	PA		P	PB	PA		P	PB	PA
► P		0.59893048	0.80769231	0.14705882		0.80225989	0.79487179	0.79365079		0.4	0.8	0.63333333
PB		0.30124777	0.096153846	0.82352941		0.10169492	0.025641026	0.15873016		0.4	0.15	0.33333333
PA		0.099821747	0.096153846	0.029411765		0.096045198	0.17948718	0.047619048		0.2	0.05	0.03333333

- b) 0.79
- c) 0.096 (0.1)



Ejercicio 4:



“Si dice par, entonces sacar par y si dice impar, entonces sacar impar”



Porcentaje de participación:

Raúl González Acosta: 50%

Cristhian Adoney Cruz Delgado: 50%